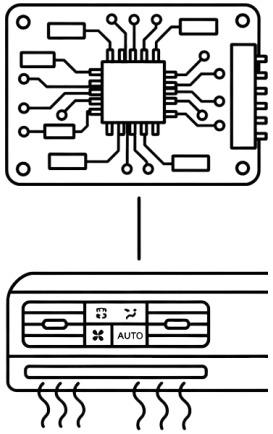
Project 2

차량 데이터 기반 에어컨 제어 모듈



About project

- 차량 상태 모니터링 → 지능형 제어 → 에어컨 스위칭 과정을 통한 제어

Project Detail: https://gun-ny.tistory.com/133

Project 2 Part 1

Project Overview

테스트 영상: https://youtu.be/JiHXOkunCxU

목표 Objective

- 엔진 부하 상태(가속, 언덕길 등)를 실시간으로 감지하여 에어컨 컴프레서를 자동으로 일시 차단/복구하는 지능형 제어 모듈 제작

주요 기능 Key Features

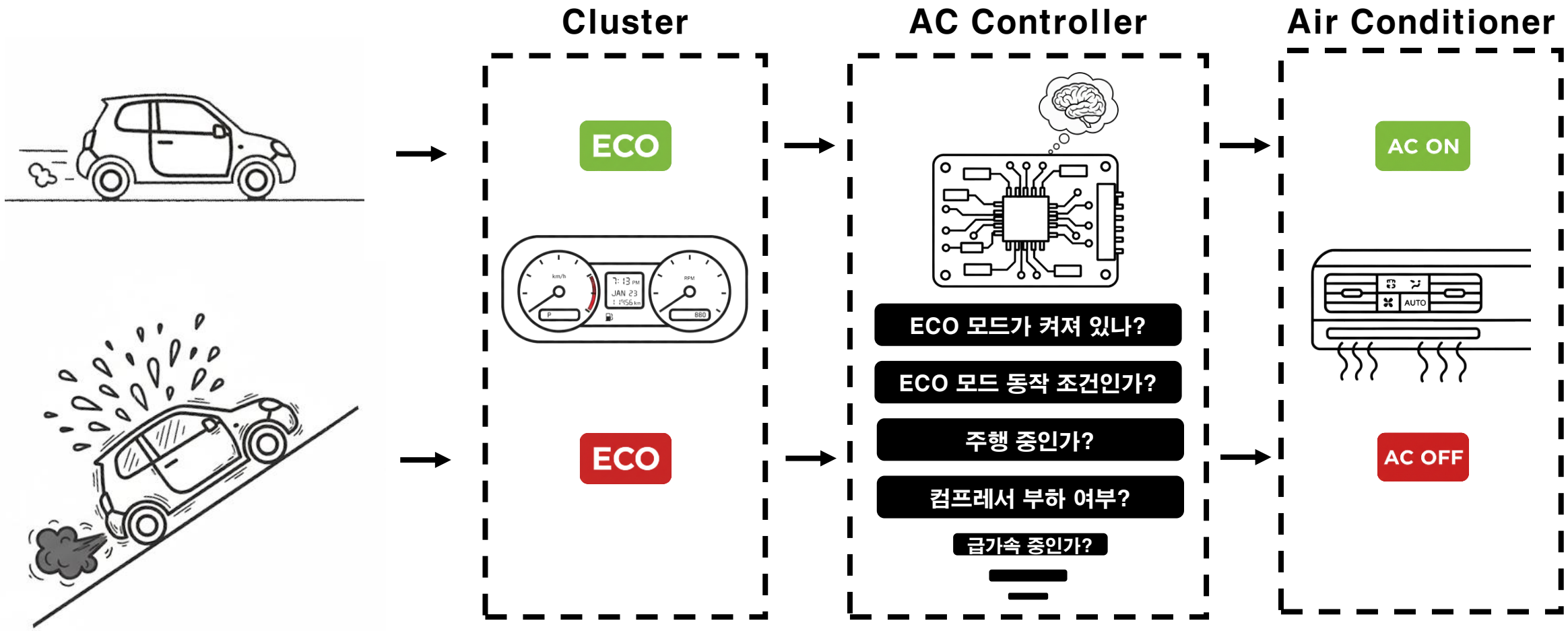
- 차량 실시간 모니터링 및 데이터 파싱
- 주행 환경 최적화를 위한 상태 기반 제어 로직
- P채널 MOSFET 스위칭 기반 하이 사이드 부하 제어 및 전원 보호

기술 스택 Tech Stack

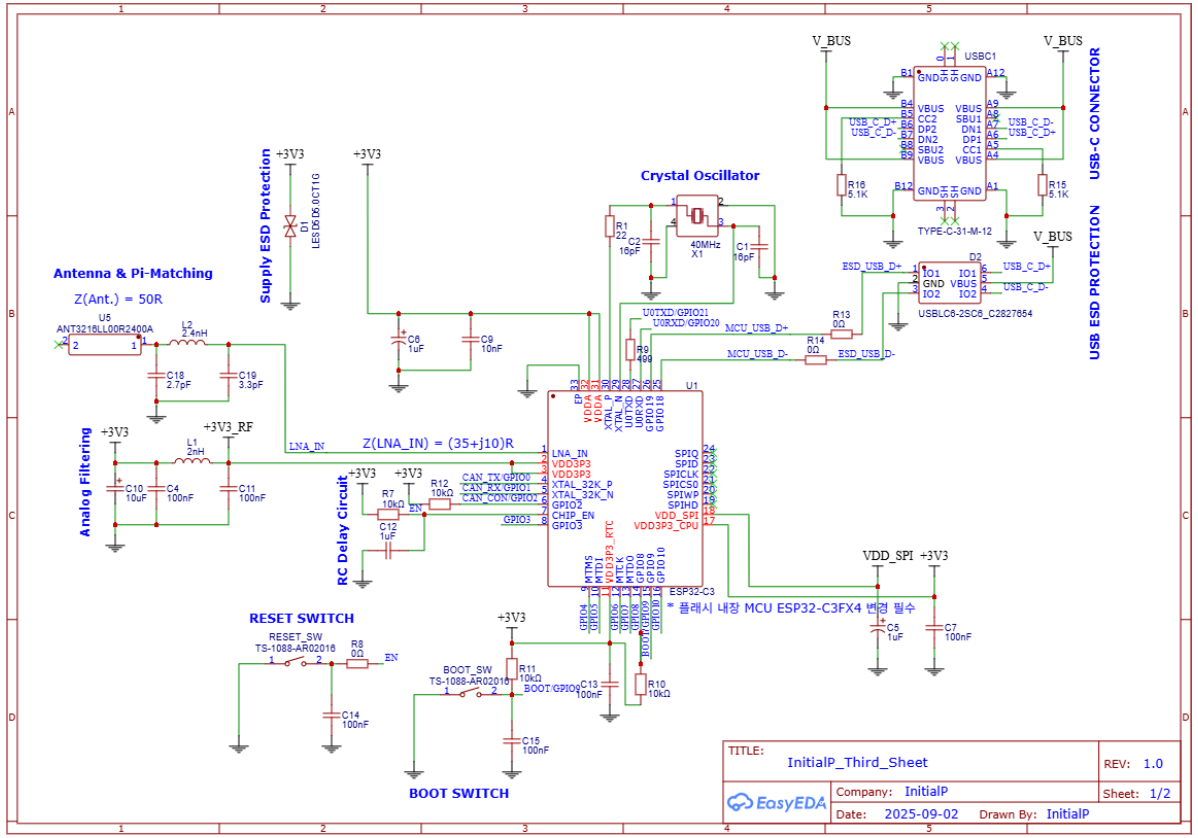
- C, ESP32, PCB Artwork, Logic Analyzer, MOSFET Switching, FreeRTOS

Project 2 Part 2

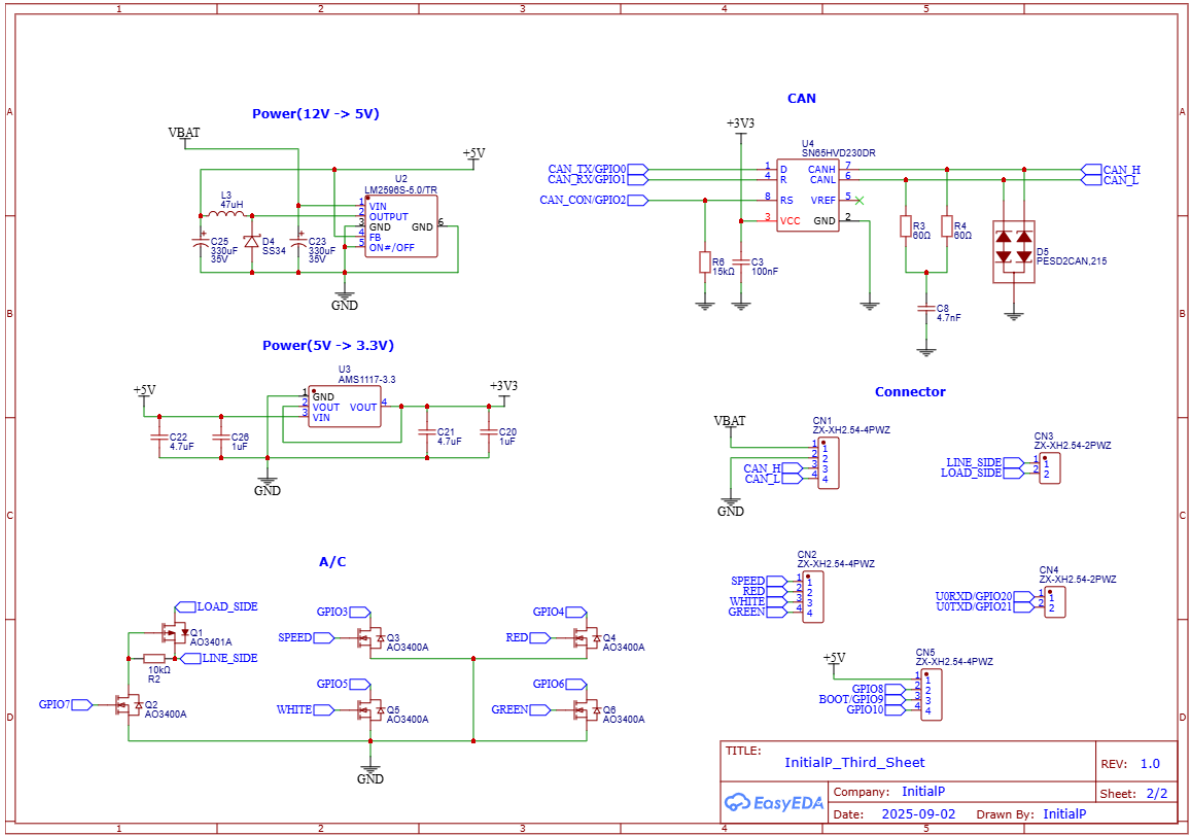
Block Diagram



Detail – Circuit Diagram



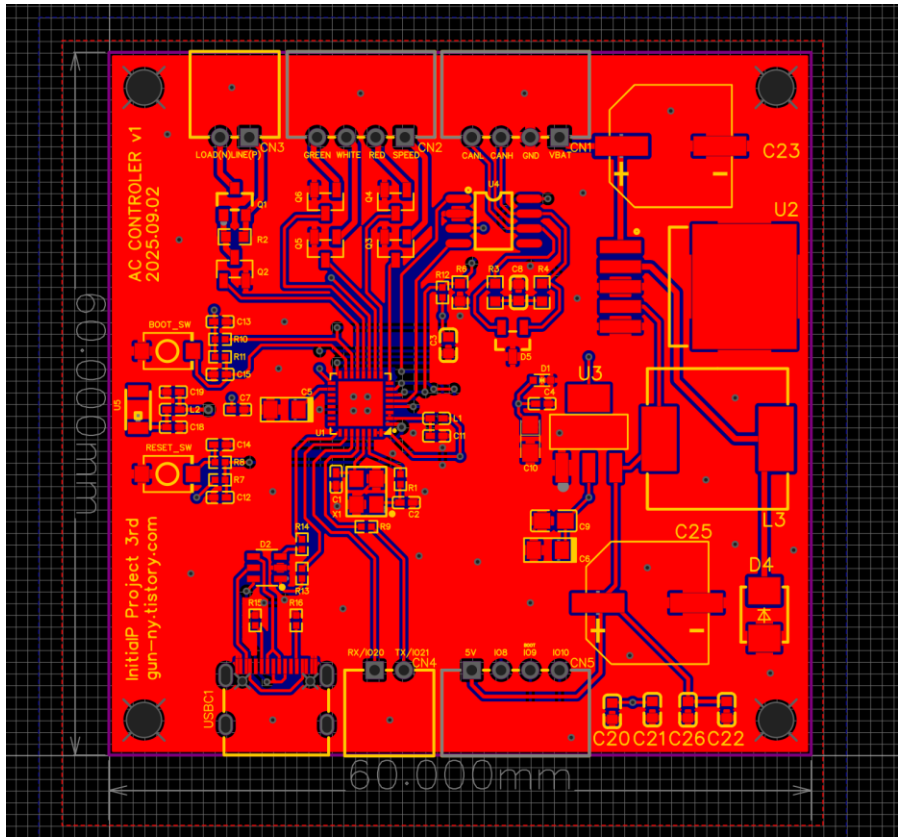
필수 모듈 Schematic



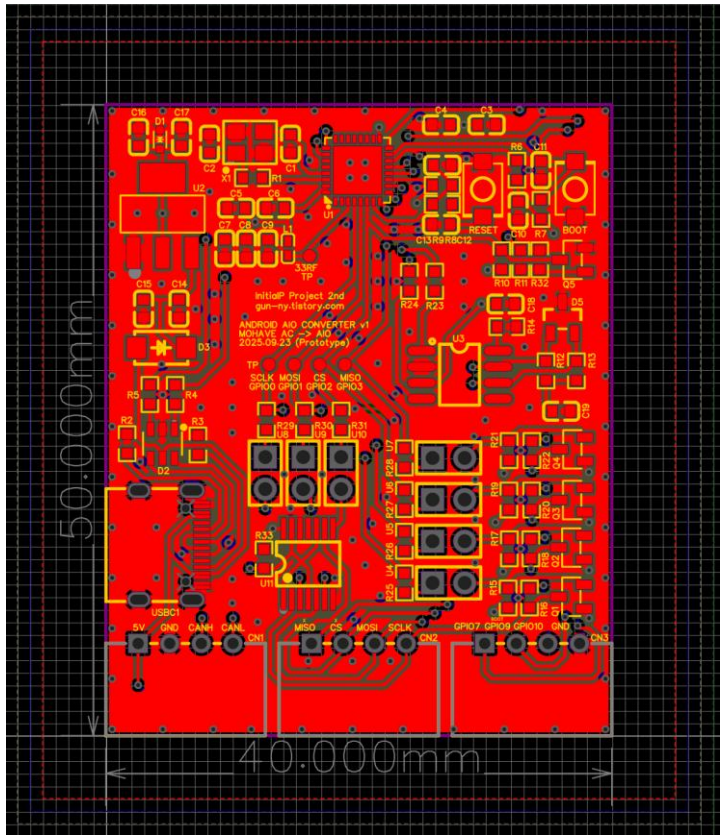
부가 모듈 Schematic

- MCU가 구동할 수 있는 최소 단위로 필수 회로 설계
- 차량 전원의 노이즈(Load Dump 등)로부터 MCU를 보호하기 위해 벅 컨버터 및 전압 레귤레이터 설계
- 로직 레벨보다 높은 전압 스위칭을 위한 하이사이드 P채널 MOSFET 설계

Detail – PCB Artwork



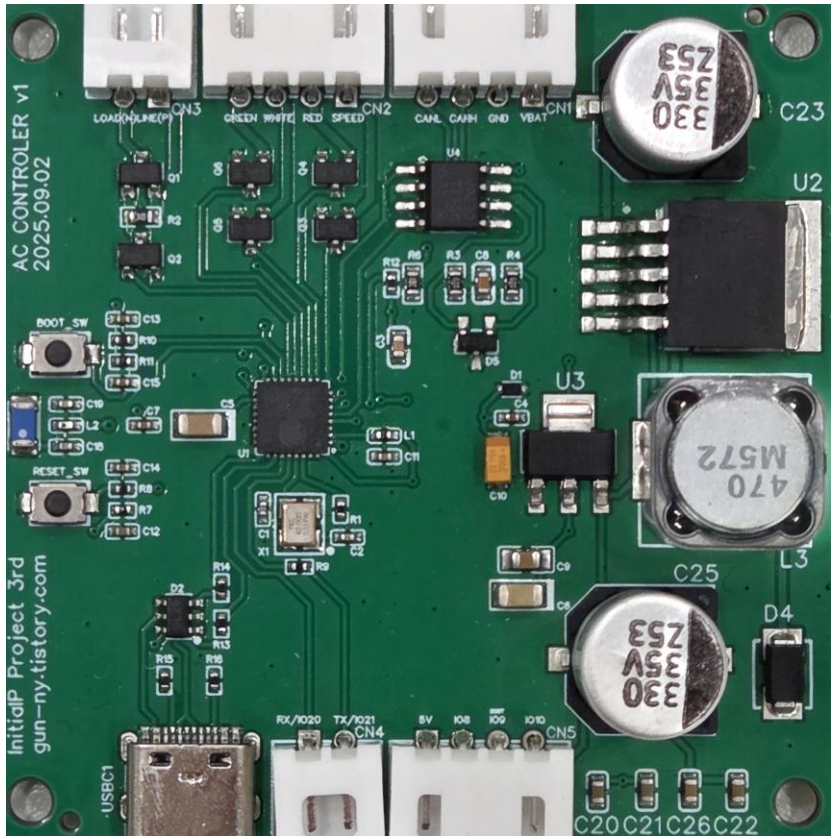
개선 전 Artwork



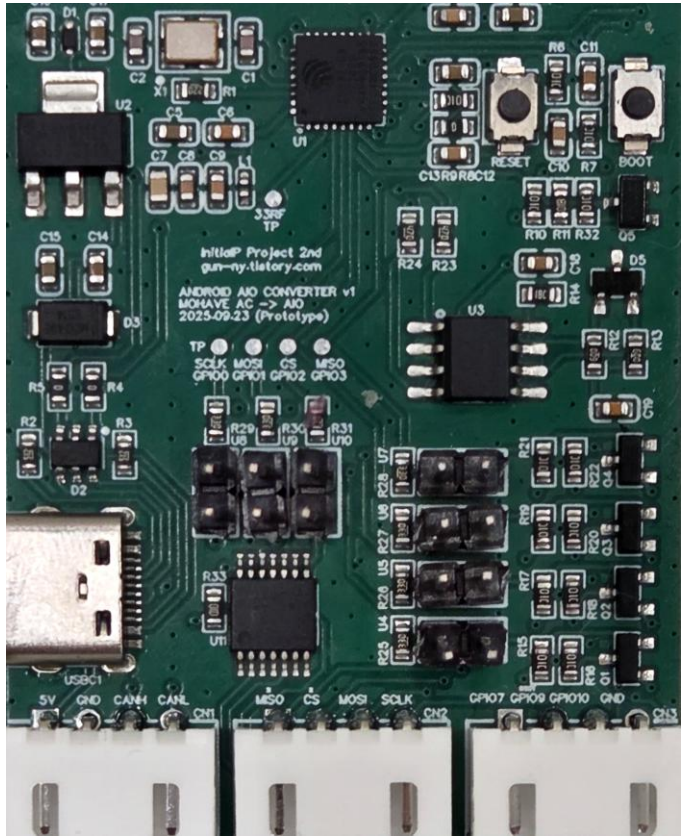
개선 후 Artwork

- 개선 후 전원 회로 재설계 및 안드로이드 올인원 송신 등 부가기능 추가
- 레이어 확장(2층→4층)을 통한 노이즈 감소
- 면적 44%(3600mm^2 →2000mm^2) 축소 및 집적도 180% 향상

Detail - PCB Assembly



개선 전 Assembly



개선 후 Assembly

Thank you

박건희
010-2610-1994
w3aries@naver.com
gun-ny.tistory.com
youtube.com/@gun-ny
github.com/gitgunny